



GBase 8s 灾备集群
High Availability Cluster (HAC)
安装手册



GBase 8s 灾备集群安装手册，南大通用数据技术股份有限公司

GBase 版权所有©2004-2030，保留所有权利

版权声明

本文档所涉及的软件著作权及其他知识产权已依法进行了相关注册、登记，由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《知识产权保护条例》和相关国际版权条约、法律、法规以及其它知识产权法律和条约的保护。未经授权许可，不得非法使用。

免责声明

本文档包含的南大通用数据技术股份有限公司的版权信息由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律的保护，南大通用数据技术股份有限公司对本文档可能涉及到的非南大通用数据技术股份有限公司的信息不承担任何责任。在法律允许的范围内，您可以查阅，并仅能够在《中华人民共和国著作权法》规定的合法范围内复制和打印本文档。任何单位和个人未经南大通用数据技术股份有限公司书面授权许可，不得使用、修改、再发布本文档的任何部分和内容，否则将视为侵权，南大通用数据技术股份有限公司具有依法追究其责任的权利。

本文档中包含的信息如有更新，恕不另行通知。您对本文档的任何问题，可直接向南大通用数据技术股份有限公司告知或查询。

通讯方式

南大通用数据技术股份有限公司

天津市高新区开华道22号普天创新产业园东塔20-23层

电话：400-013-9696

邮箱：info@gbase.cn

商标声明

GBASE[®] 是南大通用数据技术股份有限公司向中华人民共和国国家商标局申请注册的注册商标，注册商标专用权由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律保护。未经南大通用数据技术股份有限公司书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、修改、传播、抄录或与其它产品捆绑使用销售。凡侵犯南大通用数据技术股份有限公司商标权的，南大通用数据技术股份有限公司将依法追究其法律责任。

目 录

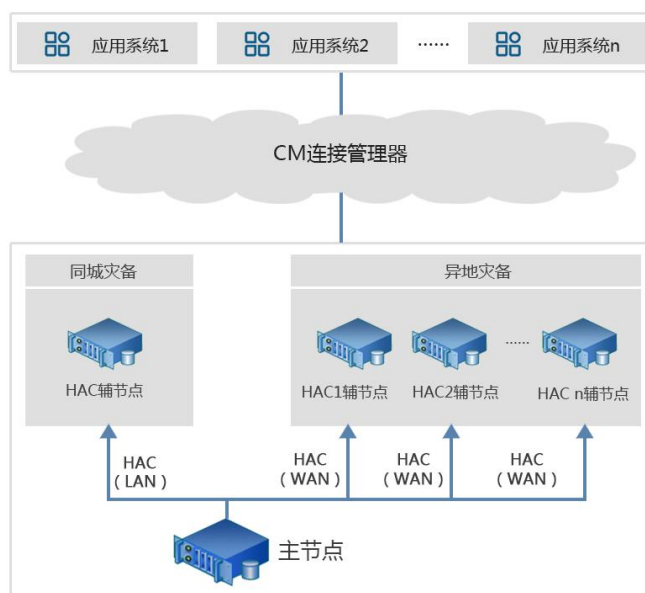
1 HAC概述.....	- 1 -
2 环境准备.....	- 1 -
2.1 集群节点准备.....	- 1 -
2.2 组和用户.....	- 2 -
3 安装和配置.....	- 2 -
3.1 安装数据库.....	- 2 -
3.2 配置数据库.....	- 2 -
3.2.1 创建数据目录.....	- 3 -
3.2.2 配置profile.gbaseserver环境变量文件.....	- 3 -
3.2.3 配置sqlhosts.gbaseserver文件.....	- 3 -
3.2.4 配置onconfig.gbaseserver参数文件.....	- 3 -
3.2.5 配置节点互信任.....	- 4 -
3.2.6 调优操作系统参数.....	- 4 -
3.2.7 配置完成.....	- 5 -
3.3 配置同城灾备辅节点.....	- 5 -
3.3.1 配置集群内其他节点.....	- 5 -
3.3.2 以root用户身份关闭各个节点防火墙.....	- 6 -
3.3.3 可根据需要以root用户身份关闭SELinux.....	- 6 -
3.3.4 以gbasedbt用户身份登录.....	- 6 -
3.3.5 初始化实例.....	- 6 -
3.3.6 查看节点状态.....	- 7 -
3.4 配置异地灾备辅节点.....	- 8 -
3.4.1 配置集群内其他节点.....	- 8 -
3.4.2 以root用户身份关闭各个节点防火墙.....	- 9 -
3.4.3 可根据需要以root用户身份关闭SELinux.....	- 9 -
3.4.4 以gbasedbt用户身份登录.....	- 9 -
3.4.5 初始化实例.....	- 10 -
3.4.6 查看节点状态.....	- 10 -
3.5 验证HAC.....	- 11 -
4 连接管理器.....	- 12 -
4.1 集群节点准备.....	- 12 -
4.2 组和用户.....	- 12 -

- 4.3 配置节点互信任..... - 12 -
- 4.4 安装客户机产品..... - 12 -
 - 4.4.1 配置profile.cm1环境变量文件..... - 12 -
 - 4.4.2 配置sqlhosts.cm1文件..... - 13 -
 - 4.4.3 配置cm1.cfg参数文件..... - 13 -
- 4.5 准备集群内其他节点..... - 14 -
 - 4.5.1 配置profile.cm2环境变量文件..... - 14 -
 - 4.5.2 配置sqlhosts.cm2文件..... - 14 -
 - 4.5.3 配置cm2.cfg参数文件..... - 14 -
- 4.6 启动CM..... - 15 -
- 4.7 验证..... - 15 -

HAC概述

GBase 8s灾备集群HAC（High Availability Cluster）是被广泛使用的典型的高可用解决方案。当主节点发生故障时可迅速切换至辅节点，企业的业务不受影响。

- ✧ 同步方式：基于逻辑日志的复制；支持同步模式、异步模式和折中模式；
- ✧ 高性能：采用缓冲区内内存同步方式，然后到备用服务器回放的方式；
- ✧ 容灾：同步模式下零数据丢失；



如图，在灾备集群中：

- ✧ PRIMARY为主节点，HAC为辅节点；
- ✧ 支持同城灾备集群和异地灾备集群。异地灾备集群支持多个节点、部署距离更远、对网络带宽要求更低；
- ✧ 连接管理器（CM）可部署在一个或多个数据节点上，建议部署在单独的应用服务器或服务器集群上；

1.环境准备

1.1 集群节点准备

1. 准备1个主节点、1个同城辅节点和2个异地辅节点

- ✧ PRIMARY: 192.168.5.100

- ✧ HAC: 192.168.5.110
- ✧ HAC1: 192.168.5.111
- ✧ HAC2: 192.168.5.112

2. 硬件要求

GBase 8s同城灾备集群支持一个辅节点，GBase 8s异地灾备集群支持多个辅节点，以下为单节点推荐配置：

硬件	最低配置	推荐配置
处理器	1×2 核 2.0GHz	4×4 核 3.0GHz
内存	4GB	64GB 或更多
硬盘	100GB	1TB
光驱	CD-ROM	CD-ROM

3. 平台要求：

GBase 8s灾备集群支持安装部署在x86、飞腾、鲲鹏、龙芯等多种平台上，支持的操作系統包括RedHat6.x、CentOS6.x等主流OS，并包括UOS、麒麟、凝思磐石等国产OS。

序号	操作系统	CPU（平台）	位数
1	Redhat6.x、CentOS6.x 及以上	x86	64 位
2	麒麟 V10、UOS V20	飞腾、鲲鹏平台	64 位
3	麒麟 V10、UOS V20	龙芯平台	64 位

本手册以Redhat Enterprise Linux 6.5 64位操作系统为例进行讲解，对于RHEL后续版本和CentOS等其他Linux内核操作系统，请大家做相应调整。

1.2 组和用户

1. 以root用户身份创建gbasedbt组和用户

```
[root@PRIMARY ~]# groupadd gbasedbt
[root@PRIMARY ~]# useradd -g gbasedbt gbasedbt
```

2. 为gbasedbt用户设置密码，建议设置为复杂密码

```
[root@PRIMARY ~]# passwd gbasedbt
```

2 安装和配置

2.1 安装数据库

GBase 8s详细安装步骤请参考《GBase 8s 安装手册》，集群环境建议选择Custom installation，并使用各缺省选项，不创建实例，主节点准备创建的实例名为gbaseserver。

2.2 配置数据库

2.2.1 创建数据目录

进入安装目录，创建数据目录

```
[root@PRIMARY ~]# cd /opt/GBASE/gbase
[root@PRIMARY gbase]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY gbase]$ mkdir gbaseserver_dbs
[gbasedbt@PRIMARY gbase]$ cd gbaseserver_dbs
[gbasedbt@PRIMARY gbaseserver_dbs]$ touch rootdbs
[gbasedbt@PRIMARY gbaseserver_dbs]$ chmod 660 rootdbs
```

2.2.2 配置profile.gbaseserver环境变量文件

```
[root@PRIMARY ~]# cd /home/gbasedbt/
[root@PRIMARY gbasedbt]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ vim profile.gbaseserver
```

内容如下：

```
export GBASEDBTSERVER=gbaseserver
export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.gbaseserver
export ONCONFIG=onconfig.gbaseserver
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export GL_USEGLU=1
```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.gbaseserver
```

2.2.3 配置sqlhosts.gbaseserver文件

```
[root@PRIMARY ~]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ cd /opt/GBASE/gbase/etc
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ vim sqlhosts.gbaseserver
```

sqlhosts文件中需要将本次的2个节点的实例名、连接方式、IP、端口配置正确。

```
gbaseserver      onsoctcp 192.168.5.100  9088
gbaseserver_hac  onsoctcp 192.168.5.110  9088
```

2.2.4 配置onconfig.gbaseserver参数文件

以gbasedbt用户身份，将/opt/GBASE/gbase/etc/目录中的onconfig.std文件复制一份，命名为profile.gbaseserver中\$ONCONFIG变量指定的名称onconfig.gbaseserver。

```
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ cp onconfig.std onconfig.gbaseserver
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ vim onconfig.gbaseserver
```

主要参数说明如下：

参数	值	说明
ROOTNAME	rootdbs	指定数据库服务器root dbspace的名称
ROOTPATH	\$GBASEDBTDIR/gbaseserver_dbs/rootdbs	指定root dbspace的初始chunk全路径名，包括设备或文件
ROOTSIZE	500000	指定以KB为单位的root dbspace的初始chunk的大小，500000即500M左右
PHYSFILE	100000	指定物理日志文件大小，100000即100M左右
MSGPATH	\$GBASEDBTDIR/gbaseserver_log	指定消息日志文件的全路径名
DBSPACETEMP	dbspacetemp	指定临时数据空间的名称
SBSPACETEMP	sbspacetemp	指定临时智能大对象空间的名称
SBSPACENAME	sbspace	指定智能大对象空间的名称
SERVERNUM	1	指定共享内存中的相对位置，取值范围为0-255，多个数据库实例时候需要确保SERVERNUM唯一
DBSERVERNAME	gbaseserver	数据库实例名
DRAUTO	3	指定由连接管理器控制

2. 2. 5 配置节点互信任

集群中节点都需要vim /home/gbasedbt/.rhosts，内容如下（如果没有自动创建）：

```
192.168.5.100 gbasedbt
192.168.5.110 gbasedbt
192.168.5.111 gbasedbt
192.168.5.112 gbasedbt
```

2. 2. 6 调优操作系统参数

根据节点硬件和软件具体情况，调整默认操作系统参数，包括但不限于：

1. /etc/sysctl.conf

```
#操作系统核心参数设置
```



```
#使用root用户在 /etc/sysctl.conf 中加入
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.shmall = 4294967296
kernel.sem = 250 32000 32 4096
vm.swappiness = 0
#使用root用户执行 sysctl -p 使修改的核心参数动态生效
```

2. /etc/security/limits.conf

```
#永久修改ulimit的nofiles参数
#使用root用户在 /etc/security/limits.conf 中加入
* soft nofile 102400
* hard nofile 102400
#然后重新登录用户
```

3. RHEL6.5: /etc/security/limits.d/90-nproc.conf, CentOS7: /etc/security/limits.d/20-nproc.conf

```
#增加内容
*          soft  nproc   4096
root       soft  nproc   unlimited
gbasedbt   soft  nproc   unlimited
```

2.2.7 配置完成

通过上述步骤完成了PRIMARY: 192.168.5.100节点的准备工作。

2.3 配置同城灾备辅节点

2.3.1 配置集群内其他节点

同城灾备集群只支持一个辅节点，重复上述步骤准备HAC: 192.168.5.110节点，这个节点与主节点设置上有如下不同：

1. 实例名

PRIMARY: 192.168.5.100节点实例名为gbaseserver, HAC: 192.168.5.110节点实例名建议为gbaseserver_hac。

请依次修改下面几个文件中的实例名和文件名，建议加_hac后缀区分，例如：

/home/gbasedbt/profile.gbaseserver_hac:

```
export GBASEDBTSERVER=gbaseserver_hac
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.gbaseserver_hac
export ONCONFIG=onconfig.gbaseserver_hac
```

/opt/GBASE/gbase/etc/onconfig.gbaseserver_hac:

```
SERVERNUM 10
```

```
DBSERVERNAME gbaseserver_hac
```

2. SERVERNUM

PRIMARY节点的SERVERNUM配置的是1，建议HAC节点的SERVERNUM配置为10。

原则：保证唯一。

2.3.2 以root用户身份关闭各个节点防火墙

RHEL6.5:

```
[root@PRIMARY ~]# service iptables stop
```

CentOS7:

```
[root@primary ~]# systemctl stop firewalld
```

2.3.3 可根据需要以root用户身份关闭SELinux

立刻关闭:

```
[root@PRIMARY ~]# /usr/sbin/setenforce 0
```

永久更改:

```
[root@PRIMARY ~]# vim /etc/selinux/config
#SELINUX=enforcing
#SELINUXTYPE=targeted
SELINUX=disabled
```

2.3.4 以gbasedbt用户身份登录

可以直接切换到gbasedbt用户，也可以:

```
[root@PRIMARY ~]# su gbasedbt
[gbasedbt@PRIMARY root]$ source /home/gbasedbt/.bash_profile
```

如果想在切换用户之后使用新用户的工作环境，也可以在su和用户名之间加-:

```
[root@PRIMARY ~]# su - gbasedbt
```

2.3.5 初始化实例

1. 在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行，并确认不报错

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ oninit -ivwy
```

其中的-i选项表示初始化磁盘空间并使数据库服务器进入联机方式，-w选项表示在返回至shell提示符并返回代码0之前迫使服务器等待直到成功初始化为止。

2. 在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行，并确认不报错

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onmode -d primary gbaseserver_hac
```

其中gbaseserver_hac是辅节点实例名

3. HAC: 192.168.5.110节点确保可正常启动数据库服务但是不需要启动数据库服务。然后在主节点进行0级全备，并使用管道恢复到辅节点。备份及恢复结束后HAC:

192.168.5.110节点执行: onstat -, 状态应为Fast Recovery

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ ontape -s -L 0 -t STDIO | ssh 192.168.5.110 "source
/home/gbasedbt/profile.gbaseserver_hac && ontape -p -t STDIO "
```

4. HAC: 192.168.5.110节点执行，并确认不报错

```
[gbasedbt@HAC ~]$ onmode -d secondary gbaseserver
```

2.3.6 查看节点状态

在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行onstat -g dri，可以看到On-Line (Prim) 状态。

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onstat -g dri
Your evaluation license will expire on 2021-05-21 00:00:00

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- On-Line (Prim) -- Up 00:08:23 -- 207104
Kbytes

Data Replication at 0x45e11028:
  Type           State           Paired server           Last DR CKPT (id/pg)     Supports
Proxy Writes
  primary        on             gbaseserver_hac         2 / 5                    NA

  DRINTERVAL     0
  DRTIMEOUT      30
  DRAUTO         3
  DRLOSTFOUND    /opt/GBASE/gbase/etc/dr.lostfound
  DRIDXAUTO      0
  ENCRYPT_HDR     0
  Backlog        0
  Last Send      2020/05/25 15:35:14
  Last Receive   2020/05/25 15:35:14
  Last Ping      2020/05/25 15:34:47
  Last log page applied(log id,page): 2,6
```

在HAC: 192.168.5.110节点执行onstat -g dri 可以看到Read-Only (Sec) 状态。

```
[gbasedbt@HAC ~]$ onstat -g dri
Your evaluation license will expire on 2021-05-25 00:00:00
```

```

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- Read-Only (Sec) -- Up 00:08:53 -- 198912
Kbytes

Data Replication at 0x45e0c028:

  Type           State      Paired server      Last DR CKPT (id/pg)  Supports
Proxy Writes
  HDR Secondary  on              gbaseserver          2 / 5                 N

DRINTERVAL      0
DRTIMEOUT       30
DRAUTO          3
DRLOSTFOUND     /opt/GBASE/gbase/etc/dr.lostfound
DRIDXAUTO       0
ENCRYPT_HDR      0
Backlog         0
Last Send       2020/05/25 15:37:37
Last Receive    2020/05/25 15:37:37
Last Ping       2020/05/25 15:37:17
Last log page applied(log id,page): 0,0

```

至此同城灾备集群安装成功。

2.4 配置异地灾备辅节点

2.4.1 配置集群内其他节点

异地灾备集群支持多个辅节点，重复上述步骤准备HAC1：192.168.5.111节点和HAC2：192.168.5.112节点，这2个辅节点与主节点设置上有如下不同：

1. 实例名

HAC1：192.168.5.111节点实例名建议为gbaseserver_hac1，HAC2：192.168.5.112节点实例名建议为gbaseserver_hac2。

HAC1辅节点请依次修改下面几个文件中的实例名，例如：

/home/gbasedbt/profile.gbaseserver_hac:

```

export GBASEDBTSERVER=gbaseserver_hac1
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.gbaseserver_hac
export ONCONFIG=onconfig.gbaseserver_hac

```

/opt/GBASE/gbase/etc/onconfig.gbaseserver_hac:

```

SERVERNUM 11
DBSERVERNAME gbaseserver_hac1
LOG_INDEX_BUILDS 1

```

HAC2辅节点请依次修改下面几个文件中的实例名，例如：

/home/gbasedbt/profile.gbaseserver_hac:

```
export GBASEDBTSERVER=gbaseserver_hac2
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.gbaseserver_hac
export ONCONFIG=onconfig.gbaseserver_hac
```

/opt/GBASE/gbase/etc/onconfig.gbaseserver_hac:

```
SERVERNUM 12
DBSERVERNAME gbaseserver_hac2
LOG_INDEX_BUILDS 1
```

2. SERVERNUM

PRIMARY节点的SERVERNUM配置的是1，HAC节点的SERVERNUM配置的是10。

建议HAC1节点的SERVERNUM配置为11，建议HAC2节点的SERVERNUM配置为12。

原则：保证唯一。

3. LOG_INDEX_BUILDS

PRIMARY节点和HAC1、HAC2节点此参数均需要配置为1。

2.4.2 以root用户身份关闭各个节点防火墙

RHEL6.5:

```
[root@PRIMARY ~]# service iptables stop
```

CentOS7:

```
[root@primary ~]# systemctl stop firewalld
```

2.4.3 可根据需要以root用户身份关闭SELinux

立刻关闭:

```
[root@PRIMARY ~]# /usr/sbin/setenforce 0
```

永久更改:

```
[root@PRIMARY ~]# vim /etc/selinux/config
#SELINUX=enforcing
#SELINUXTYPE=targeted
SELINUX=disabled
```

2.4.4 以gbasedbt用户身份登录

可以直接切换到gbasedbt用户，也可以:

```
[root@PRIMARY ~]# su gbasedbt
```

```
[gbasedbt@PRIMARY root]$ source /home/gbasedbt/.bash_profile
```

如果想在切换用户之后使用新用户的工作环境，也可以在su和用户名之间加-：

```
[root@PRIMARY ~]# su - gbasedbt
```

2.4.5 初始化实例

1. 如果是初次使用，在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行，并确认不报错：

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ oninit -ivwy
```

其中的-i选项表示初始化磁盘空间并使数据库服务器进入联机方式，-w选项表示在返回至shell提示符并返回代码0之前迫使服务器等待直到成功初始化为止。

2. 如果同城灾备集群部分已初始化实例，则在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行，并确认不报错：

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ oninit -vwy
```

3. 启动数据库服务后使用onmode命令把HAC1节点加入到主服务器，即在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行，并确认不报错：

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onmode -d add RSS gbaseserver_hac1
```

4. HAC1: 192.168.5.111节点确保可正常启动数据库服务但是不需要启动数据库服务。然后在主节点进行0级全备，并使用管道恢复到HAC1点：

```
[gbasedbt@PRIMARY ~]$ onape -s -L 0 -t STDIO | ssh 192.168.5.111 "source  
/home/gbasedbt/profile.gbaseserver_hac && ontape -p -t STDIO "
```

5. 备份及恢复结束后HAC1: 192.168.5.111节点执行：onstat -，状态应为Fast Recovery
6. HAC1: 192.168.5.111节点执行onmode -d RSS gbaseserver，状态变为Read-Only(RSS)
7. 可重复步骤3至6，操作HAC2辅节点。

2.4.6 查看节点状态

在PRIMARY: 192.168.5.100节点执行onstat -g rss verbose，可以看到On-Line (Prim) 状态。

```
[gbasedbt@PRIMARY etc]$ onstat -g rss verbose  
Your evaluation license will expire on 2021-05-21 00:00:00  
  
GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- On-Line (Prim) -- Up 16:10:57 -- 207104  
Kbytes  
  
Local server type: Primary  
Index page logging status: Enabled  
Index page logging was enabled at: 2020/05/25 17:48:47
```

```
Number of RSS servers: 1

RSS Server information:

RSS Server control block: 0x4e323170
RSS server name: gbaseserver_hac1
RSS server status: Active
RSS connection status: Connected
RSS flow control:384/352
Log transmission status: Active
Next log page to send(log id,page): 2,4006
Last log page acked(log id,page): 2,4005
Last log page applied(log id,page): 2,4005
Time of Last Acknowledgement: 2020-05-26.10:14:36
Pending Log Pages to be ACKed: 0
Approximate Log Page Backlog:0
Sequence number of next buffer to send: 163
Sequence number of last buffer acked: 162
Supports Proxy Writes: N
```

在HAC1: 192.168.5.111节点和HAC2: 192.168.5.112节点执行onstat -g rss verbose，可以看到Read-Only（RSS）状态。

```
[gbasedbt@HAC1 ~]$ onstat -g rss verbose
Your evaluation license will expire on 2021-05-25 00:00:00

GBase Database Server Version 12.10.FC4G1TL -- Read-Only (RSS) -- Up 00:55:03 -- 207104
Kbytes

RSS Server control block: 0x45e3ca70
Local server type: RSS
Server Status : Active
Source server name: gbaseserver
Connection status: Connected
Last log page received(log id,page): 2,4005
Sequence number of last buffer received: 162
Sequence number of last buffer acked: 162
Delay Apply: Not configured.
Stop Apply: Not configured.
Delay or Stop Apply not active.
```

至此异地灾备集群安装成功。

2.5 验证HAC

HAC集群安装成功后，客户端可以通过JDBC访问服务端。例如使用GBaseDataStudio连接到PRIMARY：192.168.5.100节点、HAC：192.168.5.110节点、HAC1：192.168.5.111节点、HAC2：192.168.5.112节点。对PRIMARY节点执行insert、update、delete操作，主节点对数据的修改可以同步到HAC节点、HAC1节点、HAC2节点。默认情况下HAC节点、HAC1节点、HAC2节点不支持写操作，如需支持，可通过onconfig文件的UPDATABLE_SECONDARY参数进行配置。

3 连接管理器

连接管理器是一种守护程序实用程序，它可以在高可用性集群中监视所有节点的工作负载和状态。此实用程序可将客户机应用程序连接请求引导到集群中的相应服务器，并可在主节点发生故障时自动执行服务器故障转移。

3.1 集群节点准备

本次增加2个连接管理器节点

✧ CM1：192.168.5.201

✧ CM2：192.168.5.202

3.2 组和用户

参考HAC中介绍部分。

3.3 配置节点互信任

在Linux服务器之间建立信任关系，是很多线上服务系统的基础性工作，这样能便于程序在多台服务器之间自动传输数据。服务器级节点信任请参考HAC中介绍部分配置。

3.4 安装客户机产品

请安装光盘中的clientsdk，详细步骤请参考《GBase 8s 客户机产品安装指南》，这里只介绍安装后的配置，并对高可用相关细节进行说明。

3.4.1 配置profile.cm1环境变量文件

```
[root@CM1 ~]# cd /home/gbasedbt/  
[root@CM1 gbasedbt]# su gbasedbt  
[gbasedbt@CM1 ~]$ vim profile.cm1
```

内容如下：

```
export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase
```



```
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.cm1
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export GL_USEGLU=1
```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.cm1
```

3. 4. 2 配置sqlhosts.cm1文件

```
[root@CM1 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/
[root@CM1 etc]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM1 etc]$ vim sqlhosts.cm1
```

内容如下：

db_group	group	-	-	i=1
gbaseserver	onsoctcp	192.168.5.100	9088	g=db_group
gbaseserver_hac	onsoctcp	192.168.5.110	9088	g=db_group
gbaseserver_hac1	onsoctcp	192.168.5.111	9088	g=db_group
gbaseserver_hac2	onsoctcp	192.168.5.112	9088	g=db_group
cm_update	group	-	-	i=3,c=0
wcm1	onsoctcp	192.168.5.201	9089	g=cm_update
wcm2	onsoctcp	192.168.5.202	9089	g=cm_update
cm_read	group	-	-	i=4,c=0
rcm1	onsoctcp	192.168.5.201	9090	g=cm_read
rcm2	onsoctcp	192.168.5.202	9090	g=cm_read

3. 4. 3 配置cm1.cfg参数文件

```
[root@CM1 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/
[root@CM1 etc]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM1 etc]$ vim cm1.cfg
```

内容如下：

NAME	CM1
LOGFILE	\${GBASEBTDIR}/tmp/cm1.log
CM_TIMEOUT	40
SECONDARY_EVENT_TIMEOUT	30
SQLHOSTS	LOCAL
EVENT_TIMEOUT	60

```

LOG                1
DEBUG              0
CLUSTER CLUSTER1
{
    GBASEDBTSERVER  db_group
    SLA      wcm1      DBSERVERS=PRI      WORKERS=16
    SLA      rcm1      DBSERVERS=HDR,RSS   WORKERS=16
    FOC      ORDER=ENABLED      TIMEOUT=15      RETRY=3      PRIORITY=1
}

```

3.5 准备集群内其他节点

通过上述步骤完成了CM1：192.168.5.201节点的准备工作，本次我们的集群由2个节点组成，因此重复上述步骤再准备CM2：192.168.5.202节点，这个节点与第1个节点设置上有如下不同：

3.5.1 配置profile.cm2环境变量文件

```

[root@CM2 ~]# cd /home/gbasedbt/
[root@CM2 gbasedbt]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM2 ~]$ vim profile.cm2

```

内容如下：

```

export GBASEDBTDIR=/opt/GBASE/gbase
export GBASEDBTSQLHOSTS=/opt/GBASE/gbase/etc/sqlhosts.cm2
export PATH=/opt/GBASE/gbase/bin:$PATH
export DB_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export CLIENT_LOCALE=zh_CN.GB18030-2000
export GL_USEGLU=1

```

为了gbasedbt用户在登录后自动应用这些环境变量，可以修改.bash_profile文件，在文件后添加如下内容：

```
source /home/gbasedbt/profile.cm2
```

3.5.2 配置sqlhosts.cm2文件

内容可同sqlhosts.cm1

3.5.3 配置cm2.cfg参数文件

```

[root@CM2 ~]# cd /opt/GBASE/gbase/etc/
[root@CM2 etc]# su gbasedbt
[gbasedbt@CM2 etc]$ vim cm2.cfg

```

内容如下：

NAME	CM2
LOGFILE	\${GBASEDBTDIR}/tmp/cm2.log
CM_TIMEOUT	40
SECONDARY_EVENT_TIMEOUT	30
SQLHOSTS	LOCAL
EVENT_TIMEOUT	60
LOG	1
DEBUG	0
CLUSTER CLUSTER2	
{	
GBASEDBTSERVER	db_group
SLA wcm2	DBSERVERS=PRI WORKERS=16
SLA rcm2	DBSERVERS=HDR,RSS WORKERS=16
FOC ORDER=ENABLED	TIMEOUT=15 RETRY=3 PRIORITY=2
}	

多CM节点时PRIORITY依次配置为1、2、3等，数字越大优先级越低。

3.6 启动CM

```
[gbasedbt@CM1 ~]$ oncmsm -c /opt/GBASE/gbase/etc/cm1.cfg
```

参看日志文件，可看到详细启动信息。

3.7 验证

如果PRIMARY: 192.168.5.100节点宕机后，可以看到CM会将PRI切换到HAC:
192.168.5.110节点和HAC1: 192.168.5.111节点和HAC2: 192.168.5.112节点。应用对CM的访问不受影响。

The logo for GBASE, featuring the word "GBASE" in a bold, red, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). To the left of the text is a solid red square.

南大通用数据技术股份有限公司
General Data Technology Co., Ltd.



微信二维码

